

Teknik Mimari Raporu

Heidelberg Materials AG ve istiraklerinin (Hanson, Italcementi, Indocement, CBR Belgium, Akcansa ve diğeri) 9 ulke portalinda kullandigi platform mimarisi, mevcut durum incelemesi, teknik borc envanteri ve onerilen yol haritasi.

1. Yoneticici Ozeti

Mevcut kod tabaninin mimari ve urun durumu

Bu rapor, NEW IDEA EXCHANGE uygulamasinin mevcut kod tabanina gore bastan hazirlanmistir. Inceleme; proje yapisi, frontend mimarisi, state yonetimi, mock veri modeli, AI analiz endpoint'i, Vercel deployment yapisi, kullanıcı akislari, borsa mantigi, yoneticici modulleri, dosya goruntuleme katmani ve teknik borc alanlarini kapsar.

Uygulama, backend'i sinirli olan fakat urun demosu acisindan genis kapsamli bir vanilla JavaScript single page application olarak calisir. Ana kullanıcı deneyimi public/app.js icinde tutulur; Heidelberg Materials istirakleri, kullanıcılar, fikirler, ekipler, duyurular, gundem, yarismalar ve kulup verileri public/mockData.js icinde modellenir. Sunucu tarafinda iki gorev vardir: statik dosya servis etmek ve fikir analizi icin /api/ai/analyze-idea endpoint'ini calistirmak.

Urunun en guclu tarafi, klasik oneri kutusu yerine fikirleri bir portfoy varligi gibi ele almasidir. Fikirler fiyat, hacim, degisim, lot, destekci, AI skoru, ekip baglantisi, dosya bundle'i ve urunlesme seviyesiyle temsil edilir.

Ana Teknik Riskler

- public/app.js cok buyuk ve monolitiktir; render, state, event handling, veri donusumu ve is kurallari ayni dosyada birlesmistir.
- State icinde tekrar eden alanlar vardir; ornegin investmentLedger, ledgerUserFilter, affiliationFilter birden fazla kez tanimlanir.
- Hizli degerlendirme ekranı gorsel olarak AI/Alma dilini kullanir; ancak tam borsa AI/Sat defteriyle birebir ayni transaction modeline bagli degildir.
- Gerçek persistence yoktur; cogu akis tarayici belleğinde calisan demo state ile sinirlidir.
- Otomatik test altyapisi yoktur; mevcut guvence node --check ve manuel browser smoke test ile sinirlidir.

Bu risklere ragmen uygulama demo/MVP gosterimi icin guclu bir hikaye sunar. Canli urunlesme icin onerilen ilk hamle, kodun modulerlestirilmesi, shared data/service katmani kurulmasi, state modelinin sadelestirilmesi ve API mantiginin tek kaynakli hale getirilmesidir.

2. Inceleme Kapsami

Incelenen ana dosyalar

Dosya	Rol
package.json	Proje metadata'si ve node server.js baslangic script'i.
server.js	Local Node HTTP server, statik dosya servisi, Groq destekli AI analiz endpoint'i.
api/ai/analyze-idea.js	Vercel serverless function karsiligi.
vercel.json	API rewrite ve SPA fallback routing.
public/index.html	SPA shell, fontlar, Lucide, mock data ve app script yukleme sirasi.

public/mockData.js	Sirketler, kullanicilar, fikirler, ekipler, yarismalar, nav ve baslangic veri modeli.
public/app.js	Uygulamanin ana state, render, event, islem ve UI mantigi.
public/styles.css	Tema, responsive grid, borsa, sosyal, studio, ekip ve dosya goruntuleme stilleri.
public/assets/*	Heidelberg Materials/istirak logolari, ulke bayraklari ve gorsel varliklar.

Bu rapor kodu degistirmeyi degil, kodun gercek halini aciklamayi amaclar. Rapor icinde belirtilen eksikler, uygulamayi kiran zorunlu hatalar degil; urunlesme ve bakim kalitesi acisindan dikkate alınması gereken teknik borclardir.

3. Uygulamanin Urun Tanimi

NEW IDEA EXCHANGE, kurum ici fikir, proje, arastirma, sikayet, veri, duyuru, ekip ve urunlesme sureclerini tek bir etkilesim alaninda toplar. Uygulama Heidelberg Materials ekosistemine gore markalanmistir; istirakler, ulkeler, sehirler ve kampusler mock veriyle temsil edilir. Urunun ana fikri sudur: Fikir -> Borsa Varligi -> Ekip/Studyo -> Urunlesme -> Yonetici Karari

- Baslik, ozet, problem, cozum ve KPI bilgisi
- Sirket/ulke/kampus baglantisi
- AI skoru ve stratejik skor
- Piyasa fiyati, degisim, hacim ve lot bilgisi
- Yorumlar ve destekci sayisi
- Dosya bundle'i
- Ekip/studyo baglantisi
- Urunlesme asamasi

4. Genel Mimari

Calisma Modeli

- Local runtime: node server.js ile port 4173 uzerinde statik sunum ve AI endpoint.
- Vercel runtime: Statik dosyalar + api/ai/analyze-idea.js serverless function + vercel.json rewrite.

```
Browser -> /index.html -> /mockData.js -> /app.js -> render(state)
      -> user action -> mutata state -> render(state)
```

AI analiz akisi:

```
Browser -> POST /api/ai/analyze-idea -> Groq API varsa model yaniti
      -> Groq yoksa deterministic demo fallback -> JSON analysis response
```

Katman	Mevcut Sorumluluk	Degerlendirme
HTML shell	Root container, fontlar, Lucide, script yukleme.	Basit ve yeterli.
CSS	Tema, layout, responsive davranis, kartlar, borsa UI, dosya modallari.	Genis fakat parcali; CSS modulleri onerilir.
Mock data	Sirket master data, kullanicilar, fikirler, ekipler, yarismalar.	Demo icin guclu; production icin API/DB gerekir.
App JS	State, render, event delegation, is kurallari, filtreler.	MVP icin hizli; surdurulebilirlik icin bolunmeli.
Node server	Static serving + AI endpoint.	Lokal demo icin yeterli.
Vercel API	AI endpoint'in serverless kopyasi.	Mantik server.js ile tekrarli.

5. Frontend Mimari Analizi

SPA Yaklasimi

Uygulama framework kullanmadan tek sayfa uygulama olarak yazilmistir. Tum sayfalar string template ureten render* fonksiyonlariyla olusturulur. Kullanici etkilesimleri document seviyesinde event delegation ile yakalanir.

```
function render() {  
  document.body.dataset.theme = state.theme;  
  translateAllInState();  
  app.innerHTML = state.loggedIn ? renderShell() : renderLogin();  
  if (window.lucide) window.lucide.createIcons();  
  initAIBubbleDraggability();  
}
```

Bu yaklasim hizli demo uretir; ancak tum DOM her render'da yeniden yazildigi icin buyuk veri setlerinde performans ve focus kaybi riski olusturur.

State Yonetimi

State global state nesnesiyle tutulur. Bu nesne login, piyasa, portfoy, filtreler, ekipler, kulupler, gundem, depolama, AI asistan, dosya goruntuleme ve kullanici tercihlerini kapsar.

- Avantaj: Debug etmek kolaydir, demo davranislari hizlica eklenir.
- Avantaj: Backend olmadan cok sayida ekran tutarli gosterilebilir.
- Risk: State semasi buyudukce tutarlilik kontrolu zorlasir.
- Risk: Ayni alanlari birden fazla tanimlanmasi son degerin onceki degeri ezmesine neden olur.
- Risk: Browser refresh sonrasi kullanici islemleri kalici degildir.

6. Veri Modeli

Sirket ve Cografiya Modeli

public/mockData.js icinde affiliationCompanies listesi Heidelberg Materials AG ve istiraklerini temsil eder. Her sirket; logo, kisa ad, ulke, sehir, kampus ve departman alanlariyla modellenir.

- Ulke portalı
- Istirak filtresi
- Sehir/kampus bazli duyuru
- Ekip ve kisi eslestirme
- Sirket logosu gosterimi

Fikir Modeli

Alan	Anlam
title, summary	Kullaniciya gorunen fikir icerigi.

problem, solution	Karar ve AI analiz baglami.
companyId, country	Portal ve istirak filtresi.
aiScore, strategicScore	Onceliklendirme sinyali.
marketPrice / marketChange / marketVolume	Borsa fiyatlama ve hacim gostergerleri.
files	PDF, PPTX, XLSX, CSV gibi bundle dosyalari.
translations	Cok dilli baslik/ozet/problem/cozum.

7. Borsa ve Fiyatlama Mantigi

```
function marketPrice(idea) {  
  const base = Number(idea.marketPrice || 100);  
  const change = Number(idea.marketChange || 0);  
  return Math.max(20, Math.round(base * (1 + change / 100)));  
}
```

Borsa ekranında alim ve satım işlemleri marketBudget, marketHoldings ve investmentLedger üzerinde çalışır. Mevcut model gerçek emir defteri değildir; limit emir, esleme motoru, karşı taraf, komisyon ve settlement mantığı demo seviyesinde temsil edilmez.

Akis	Mevcut Etki	Uretim Onerisi
Borsa Al/Sat	Butce, holding ve ledger guncellenir.	Transaction-safe ledger.
Hizli Degerlendir - Al	Destek/oy sinyali uredir.	Istenirse dogrudan kucuk lot alimiyla baslanmali.
Hizli Degerlendir - Alma	Karti gecer; negatif islem defteri uretmez.	Negatif sinyal veya watchlist olarak modellenmeli.

8. Modul Incelemesi

- Giriş ve Yetki: demo exchange key ile başlar; canAccess() ile manager/admin görünurlüğü kontrol edilir.
- Dashboard: portföy, borsa, hızlı aksiyonlar ve genel platform sinyallerini birleştirir.
- Borsa: fikir listesi, fiyat, değişim, hacim, portföy, liderler, grafik ve şirket filtresi içerir.
- Veri ve Bilgi: veri setleri, kaynaklar ve öneri/sikayet bildirimlerini kapsar.
- Gündem: manuel kurumsal gündem akisidir; AI internete çıkmaz.
- Duyurular: istirak, ülke, şehir, kampus ve departman ölçekli duyuru yayınlamayı destekler.
- Sosyal: post, görsel, anket, tahmin ve leaderboard etkileşimini içerir.
- Studio ve Ekipler: ürünler/studyolar tab yapısıyla çalışır; ekipler ayrı sayfa olarak korunur.
- Yönetici Dashboardu: toplam oy/lot, en güçlü fikir, kategori performansı ve yatırım defterini gösterir.
- AI Asistan: platform içi veriyle rule-based cevap üretir; gerçek LLM değildir.

9. Dosya ve Bundle Yönetimi

Fikir kartlarına ve yönetici depolamaya dosya iletirme mantığı vardır. Dosya türleri PDF, CSV, XLSX, PPTX, DOC ve görsel önizleme bileşenleriyle temsil edilir. Bu fonksiyonlar gerçek dosya parse etmez; demo seviyesinde sabit örnek veriden anlamlı önizleme üretir. Üretimde dosya yükleme, storage, virus tarama, DLP ve erişim kontrolü gerekir.

10. Backend ve AI Endpoint

Local Server

server.js Node built-in http, fs ve path modulleriyle yazilmiştir. Express kullanılmaz. Request body limiti 1 MB olarak kontrol edilir; path traversal'a karsi sanitizePath ile public root disina cikis engellenir.

Vercel Serverless Function

api/ai/analyze-idea.js, local server'daki AI analiz mantiginin serverless karsiligidir. Groq API key varsa canli model cagirisi yapar; yoksa demo-simulation doner. Desteklenen environment degiskenleri: GROQ_API_KEY, GROK_API_KEY, GROQ_MODEL (varsayilan: llama-3.3-70b-versatile).

11. Vercel Yapilandirmasi

```
{ "source": "/api/ai/analyze-idea", "destination": "/api/ai/analyze-idea.js" },
{ "source": "/(.*)", "destination": "/index.html" }
```

Bu yapı SPA fallback için uygundur. Teknik not: server.js içindeki mimeTypees haritasında .pdf tanımı eklenmiştir; PDF asset'leri application/pdf header'i ile servis edilir.

12. Guvenlik ve Yetkilendirme Degerlendirmesi

Mevcut Koruma Alanlari

- AI API key frontend'e yazılmaz.
- Local server request body buyuklugunu sinirlar.
- Static path normalize edilir ve public root disina cikis engellenir.
- Manager/admin menuleri frontend rol kontroluyle gizlenir.

Uretim Icin Eksik Kontroller

- Backend tarafinda gercek auth enforcement yoktur.
- Admin/yonetici state'i client tarafinda degistirilebilir.
- Dosya yukleme gercek storage ve malware scan uzerinden gecmez.
- Rate limit, abuse prevention ve CSRF/session stratejisi yoktur.

13. Performans Degerlendirmesi

public/app.js yaklasik 15k satirdir. Her render'da app.innerHTML komple yenilenir. Bu yaklasim demo olcekte kabul edilebilir; fakat genis veri seti, uzun listeler ve aktif chat modalinda performans sorunlari dogurabilir.

- Global render tum DOM'u yeniden uretir.
- translateAllInState() her render'da cagirilir.
- Buyuk mock veri listeleri filtreleme sirasinda tekrar tekrar dolasilir.

14. Teknik Borc ve Eksik Listesi

Alan	Bulgu	Oneri
State semasi	investmentLedger, ledgerUserFilter gibi alanlar birden fazla kez tanimlaniyor.	Tek initialState semasi ve migration helper.
Hizli degerlendirme	UI AI/Alma; kod supportIdea ve quickEvalLikes ile oy/destek mantigi calistiriyor.	Borsa transaction ile ya birlestirilmeli ya da adi netlestirilmeli.
API tekrarlari	server.js ve api/ai/analyze-idea.js benzer analiz mantigini ayri tasiyor.	Shared service modulu.
Test	Otomatik test suite yok.	Smoke, unit ve basit Playwright akisi.
Persistence	Veri tarayici belleğinde kaliyor.	DB + API + optimistic UI.
Dosya yukleme	Dosyalar gercek saklama alanina gitmiyor.	Object storage + signed URL + DLP.

15. Onerilen Refactor Plani

Faz 1: Kod Ayrıştırma

```
public/  
  app.js  
  state/initialState.js, selectors.js  
  modules/market.js, agenda.js, teams.js, social.js, admin.js, aiAssistant.js  
  services/analysisClient.js, fileBundle.js  
  ui/icons.js, renderUtils.js
```

Faz 2: State ve İşlem Defteri

```
executeTrade({ ideaId, side, quantity, source }) {  
  validateBalance(); validateHolding();  
  mutateCash(); mutateHolding();  
  appendLedger(); updateMarketSignals();  
}
```

Faz 3: Backend Siniri

Endpoint	Method	Amac
/api/session	GET	Kullanici, rol ve sirket kapsamı.
/api/ideas	GET/POST	Fikir listeleme ve basvuru.
/api/trades	POST	Al/Sat transaction.
/api/agenda	GET/POST/PATCH	Manuel gundem yonetimi.
/api/files	POST	Signed upload veya metadata kaydi.
/api/ai/analyze-idea	POST	AI analiz.
/api/admin/analytics	GET	Yonetici dashboard metrikleri.

16. Veritabani Taslak Modeli

Tablo	Aciklama
companies	Holding, istirak, ulke, sehir, kampus master data.
users	Kullanici profili, rol, sirket ve departman.
ideas	Fikir/proje/arastirma/sikayet ana kaydi.
idea_scores	AI, stratejik, topluluk ve risk skorlari.
market_assets	Ticker, baz fiyat, degisim, hacim, arz.
trade_ledger	Kullanici, fikir, side, quantity, price, timestamp.
holdings	Kullanici bazli portfoy.
teams / studios	Urun ekipleri, roller ve inovasyon studyolari.
agenda_items / announcements	Manuel kurumsal gundem ve olcekli duyurular.
file_assets	Dosya adi, tur, storage key, sahiplik ve sinif.

17. Test Stratejisi

- node --check public/app.js / public/mockData.js / server.js
- Local smoke: login, borsa, al/sat, gundem, ekip, sosyal, admin storage.
- API smoke: POST /api/ai/analyze-idea.
- Vercel smoke: production URL 200, API endpoint 200/400 kontrollu davranis.

Onerilen Playwright Senaryolari

- Demo key ile giris yap.
- Borsa ekraninda bir fikir al ve portfoy tutarini dogrula.
- Ayni fikri sat ve holding azalmasini dogrula.
- Global aramada Hanson ara ve fikir/ekip sonuclarini gor.
- Yonetici kullanicisiyla dashboard ve depolama alanina eris.
- Normal kullanicıyla yonetici sayfasina erisemedigini dogrula.

18. Deployment Notlari

Uygulama son durumda GitHub heidelberg branch'inde tutulmaktadır. Vercel production deploy icin mevcut komut akisi:

```
$env:VERCEL_ORG_ID='...'  
$env:VERCEL_PROJECT_ID='...'  
npm.cmd vercel deploy --prod --yes
```

Güvenlik notu: Tokenlar komut satirina veya repo dosyalarina yazilmamalidir. Vercel token, Groq key ve benzeri bilgiler environment variable veya secret store üzerinden yönetilmelidir.

19. Onceliklendirilmis Aksiyon Plani

Oncelik	Aksiyon	Gerekce
P0	State tekrarlarini temizle	Ayni anahtarlarin ezilmesi beklenmeyen davranis uretebilir.
P1	Hizli degerlendirme ile trade engine'i birlestir	AI/Sat dili veri davranisiyla uyumlu olmalı.
P1	Shared AI service	Local ve Vercel endpoint'leri ayni mantigi tek kaynaktan kullanmalı.
P2	Module split	15k satirlik app.js bakim maliyetini dusurmek icin ayristirilmali.
P2	Test altyapisi	Deploy oncesi temel akislari otomatik dogrulamak gerekir.
P3	Backend persistence	Demo state uretim verisine donusturulmeli.

20. Sonuc

NEW IDEA EXCHANGE mevcut haliyle guclu bir demo urunudur. Heidelberg Materials markasina uyarlanmis istirak verisi, cok ulkeli kullanıcı seti, fikir borsasi, portfoy, studio, ekip, sosyal, yarisma, egitim, etkinlik, yönetici dashboardu ve AI destekli fikir analizi gibi genis bir urun hikayesi sunar.

Teknik acidan en onemli gercek sudur: uygulama urun fikrini cok iyi gosterir; fakat kod organizasyonu ve veri kaliciligi henuz uretim standardinda degildir. Raporun onerdigi refactor plani uygulandiginda, mevcut demo dogrudan olceklenebilir bir kurumsal urun iskeletine donusebilir.